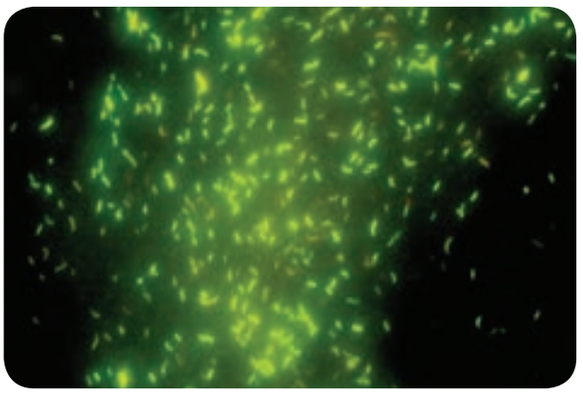




படம் 2.7: (அ) புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி (ஆ) புளோரசன்ஸ் சாயத்தால் சாயமேற்றப்பட்ட டீயூபர்கள் பேசில்லை

அட்டவணை 2.1: ஒளி மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகளுக்கிடையே ஆன வேறுபாடு

வ. எண்	ஒளி நுண்ணோக்கி	எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி
1.	ஒளியூட்டும் ஆதாரம் ஒளி ஆகும்	ஒளியூட்டும் ஆதாரம் எலக்ட்ரான் கற்றை ஆகும்.
2.	வழக்கமாக நுண்ணோக்கியில் பார்க்கப்படும் பொருளை தயாரிக்க சில நிமிடங்களிலிருந்து சில மனிநேரம் ஆகும். உயிருள்ள அல்லது உயிறற்ற மாதிரிப் பொருளை காணலாம்	வழக்கமாக நுண்ணோக்கியினால் பார்க்கப்படும் பொருளை தயாரிக்க சில நாட்கள்வரை ஆகும். உயிறற்ற அல்லது உலர்ந்த மாதிரி பொருள்களை மட்டுமே பார்க்கமுடியும்.
3.	குவிப்பான், பொருளருகு, மற்றும் கண்ணருகு வில்லைகள் கண்ணாடியினால் தயாரிக்கப்பட்டவை	அனைத்து வில்லைகளும் மின்காந்த செயலுடையவை
4.	மாதிரிப் பொருள் சாயங்களால் சாயமேற்றப்படுகிறது	எலக்ட்ரான்களைப் பிரதிபலிக்கச் செய்ய மாதிரிப்பொருகள் கனத்த உலோகத்தினால் பூசப்படுகிறது.
5.	இது குறைந்த தெளிவுத்திறனை (0.25μm to 0.3μm) மற்றும் 500X–1500X உருப்பெருக்கத் திறனைக் கொண்டுள்ளது.	இது ஒளி நுண்ணோக்கியை விட ஏறத்தாழ 250 முறை அதிக தெளிவுத்திறன் (0.001μm) மற்றும் உருப்பெருக்க திறன் 1,00,000X விட அதிகமாக உள்ளது.
6.	வெற்றிடம் தேவையில்லை	இதன் செயல்முறைக்கு வெற்றிடம் இன்றியமையதானவாகும்.
7.	கண்ணருகு வில்லைவின் வழியாக பிம்பத்தை கண்களால் பார்க்க முடியும்.	பிம்பமானது புளோரசன்ஸ் திரை அல்லது ஒளிப்பட தட்டினில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

2.3 எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி

செல்லுலார் கூறுகளான உட்கரு, பிளாஸ்மா சவ்வு மைட்டோகான்ரியா மற்றும் வேறுசில நுண்ணமைப்புகளைக் கூர்ந்தாராய 10000X உருப்பெருக்கம் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு ஒளி நுண்ணோக்கினைப் பயன்படுத்துவதில் எந்தவொரு சாத்தியகூறும் இல்லை. ஒளி நுண்ணோக்கிகளை விட உயர் தெளிவு திறன் கொண்ட எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினால் இது சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினால் அதிக உருப்பெருக்க திறன் பெறலாம்.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில், பொருள்களை கூர்ந்தாராய ஒளிக்கு பதிலாக குவிந்த எலக்ட்ரான் கற்றை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளியியல் நுண்ணோக்கியில் பயன்படுத்தப்படும் 400–700nm அலைநீளம் காண்புறு ஒளியை ஒப்பிடுகையில் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் 0.001–0.01nm அலைநீளம் வரம்பில் உள்ள கதீர்வீச்சாக கருதப்படும் எலக்ட்ரான்கள் இவ்வகை நுண்ணோக்கியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒளியியல் நுண்ணோக்கிகள் அதிகபட்ச உருப்பெருக்கம் ஆற்றல் 1000X ஆகவும், 0.2μm தெளிவுதிறனையும் கொண்டுள்ளதை

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 17 2/14/2020 4:35:16 PM